Práctica 5: Cometa Halley y Puntos de Lagrange

Jorge Acebes Hernández Computación Avanzada Código - GitHub

1. Introducción

En este documento se abordan dos problemas clásicos de la mecánica celeste mediante métodos numéricos: el problema de N-cuerpos aplicado a la órbita del cometa Halley, y el problema restringido de tres cuerpos aplicado al sistema Tierra-Luna.

En primer lugar, se simula la trayectoria del cometa Halley bajo la influencia gravitatoria del Sol, evaluando la conservación de la energía y el momento angular. Posteriormente, se introduce la perturbación gravitacional de Júpiter para cuantificar el fenómeno de la precesión orbital.

En segundo lugar, se analiza el problema restringido de tres cuerpos, calculando el pozo de potencial efectivo del sistema Tierra-Luna para determinar las coordenadas de los cinco puntos de Lagrange (L_1 a L_5). Finalmente, se evalúa la estabilidad tridimensional de las órbitas alrededor de estos puntos de equilibrio frente a pequeñas perturbaciones cinemáticas.

2. Marco Teórico

Para el modelado del cometa Halley, el sistema se rige por la ley de gravitación universal de Newton. La aceleración que experimenta un cuerpo de masa despreciable debido a una masa central (el Sol) viene dada por:

$$\vec{a} = -\frac{GM_S}{|\vec{r}|^3}\vec{r}$$

donde $GM_S = 4\pi^2$ en unidades de masas solares y unidades astronómicas (AU). En un sistema conservativo de este tipo, la energía mecánica específica E/m y el momento angular específico $\vec{L}/m$ deben permanecer constantes en el tiempo. Al introducir un tercer cuerpo masivo (Júpiter), la ecuación de movimiento para el cometa Halley se expande para incluir la interacción mutua:

$$\vec{a}_h = -\frac{GM_S}{|\vec{r}_h|^3}\vec{r}_h - \frac{GM_J}{|\vec{r}_h - \vec{r}_J|^3}(\vec{r}_h - \vec{r}_J)$$

Esta fuerza perturbativa rompe la simetría esférica pura y provoca una precesión en la órbita del cometa.

Para el sistema Tierra-Luna, nos situamos en un sistema de referencia corrotante donde ambas masas principales (m_1 y m_2) permanecen fijas en el eje x. Definiendo el parámetro de masa $\mu = \frac{m_2}{m_1+m_2}$, las posiciones de los cuerpos primarios son $x_1 = -\mu$ y $x_2 = 1 - \mu$. El movimiento de una tercera masa de prueba está gobernado por un potencial efectivo que incluye los términos gravitatorios y el potencial centrífugo:

$$U_{\text{eff}}(x, y) = -\frac{1-\mu}{r_1} - \frac{\mu}{r_2} - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

donde r_1 y r_2 son las distancias a las masas primarias. Las posiciones de equilibrio relativas, conocidas como puntos de Lagrange, se obtienen al minimizar el gradiente espacial de este potencial ($\nabla U_{\text{eff}} = 0$).

3. Marco Computacional

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales se lleva a cabo mediante algoritmos de integración temporal implementados en Python.

Para las interacciones puramente gravitacionales se ha escogido el algoritmo de Velocity Verlet. Este método es de orden $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ y posee propiedades simplécticas, lo que garantiza conservación de la energía y el momento angular a largo plazo. La implementación es la siguiente:

```python
def verlet_solver(acc_func, t_array, x0, v0):
    steps = len(t_array)
    dt = t_array[1] - t_array[0]

    x_sol = np.zeros((steps, *np.shape(x0)))
    v_sol = np.zeros((steps, *np.shape(v0)))

    x_sol[0] = x0
    v_sol[0] = v0

    a_current = acc_func(x0)

    for i in range(steps - 1):
        # 1. Kick (v a medio paso)
        v_half = v_sol[i] + 0.5 * a_current * dt

        # 2. Drift (x paso completo)
        x_next = x_sol[i] + v_half * dt

        # 3. Calcular aceleracion en nueva posicion
        a_next = acc_func(x_next)

        # 4. Kick (v paso completo)
        v_next = v_half + 0.5 * a_next * dt

    return x_sol, v_sol
```

Código 1: Implementación del método de Velocity-Verlet.

Para la determinación de la precesión del cometa Halley, la integración directa de las ecuaciones de movimiento empleando la masa real de Júpiter presenta desafíos numéricos y dinámicos. Específicamente, se constató empíricamente que para factores multiplicativos de la masa joviana inferiores a 5, el comportamiento orbital resultaba numéricamente inestable, lo que impedía la extracción de una señal de precesión robusta en las escalas de tiempo simuladas.

Para sortear esta limitación computacional, se diseñó e implementó un esquema de extrapolación lineal. El procedimiento consiste en amplificar artificialmente la influencia gravitacional de Júpiter mediante un factor multiplicativo (en este caso, abarcando el intervalo desde 5 hasta 40), trasladando la dinámica hacia un régimen perturbativo donde el efecto de arrastre es más pronunciado y estable. Para cada configuración másica iterada, se resuelve el sistema acoplado utilizando el integrador simpléctico de Velocity Verlet. Seguidamente, se tabula el ángulo del afelio en cada tránsito y se extrae la tasa de precesión $\dot{w}$ mediante una primera regresión lineal.

Una vez recolectadas las tasas de precesión $\dot{w}$ correspondientes a cada factor másico amplificado, se aplica una segunda regresión lineal sobre este conjunto paramétrico. Bajo la hipótesis de que la precesión escala de manera aproximadamente lineal con la masa perturbadora en este régimen, la evaluación analítica de la recta de ajuste en la unidad permite recuperar la precesión para el sistema físico real.

El siguiente bloque de código describe la implementación algorítmica de este proceso de extrapolación:

```
multiplicative = np.linspace(0, 40, 100)
w = []
for factor_m_J in multiplicative:
    t = np.arange(0, 200, 0.005)
    r_sol_d, v_sol_d = ja.verlet_solver(lambda r: grav_sun_jup(r, factor_m_J),
   t, np.array([r_h, 0,  r_J, 0]), np.array([0, v_h, 0, -v_J]))
    x_h, y_h, x_J, y_J= r_sol_d.T
    theta, transit = precesion(r_sol_d, t)

    # Regresion lineal
    res = linregress(transit, theta)
    m = res.slope
    n = res.intercept
    w.append(m)

med = np.mean(np.array(w))
std = np.std(np.array(w))

# Filtramos desviaciones de 1 sigma para limpiar resonancias + M_J >= 5.
mask = (np.abs((np.array(w) - med)) < std)  & (multiplicative >= 5)

regress = linregress(multiplicative[mask], np.array(w)[mask])
pend = regress.slope
C = regress.intercept

# Evaluamos para la masa real de Jupiter (factor multiplicativo 1):
precesion_real = pend * 1 + C
```

Código 2: Implementación de la extrapolación para obtener la precesión del cometa Halley.

En el cálculo del problema restringido de tres cuerpos, las ecuaciones de movimiento en el sistema rotatorio dependen no solo de la posición, sino también de la velocidad debido a la aceleración de Coriolis:

$$a_x = 2v_y + x - \frac{(1-\mu)(x-x_1)}{r_1^3} - \frac{\mu(x-x_2)}{r_2^3}$$

Debido a esta dependencia explícita de la velocidad, el algoritmo de Verlet estándar no es aplicable. Por ello, se emplea el integrador de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), el cual proporciona la precisión necesaria para evaluar las trayectorias con pequeñas perturbaciones δ_1 y δ_2 alrededor de los puntos de Lagrange. Los puntos colineales (L_1, L_2, L_3) se resuelven numéricamente minimizando el gradiente a través de la función `fsolve` de SciPy, mientras que L_4 y L_5 poseen soluciones analíticas.

4. Resultados y Discusión

4.1. Cometa Halley

Como se observa en la Figura 1, en ausencia de otros cuerpos, la trayectoria del cometa Halley describe una cónica cerrada fuertemente elongada alrededor del Sol. De acuerdo con la simulación, en la que se empleo un $\Delta t = 0.001$ años y tiempo total de 228 años, se obtuvo que su distancia máxima al Sol (afelio) es de $r_{\text{máx}} = 35.3458\,\text{AU}$. La velocidad orbital alcanza un máximo absoluto de $v_{\text{máx}} = 11.4728\,\text{AU/año}$. Relativo a la arquitectura del Sistema Solar exterior, el afelio de Halley no supera el afelio de Plutón, pero sí es mayor que el perihelio de este último, alcanzando aproximadamente un 89.5 % de la distancia orbital media del planeta enano.

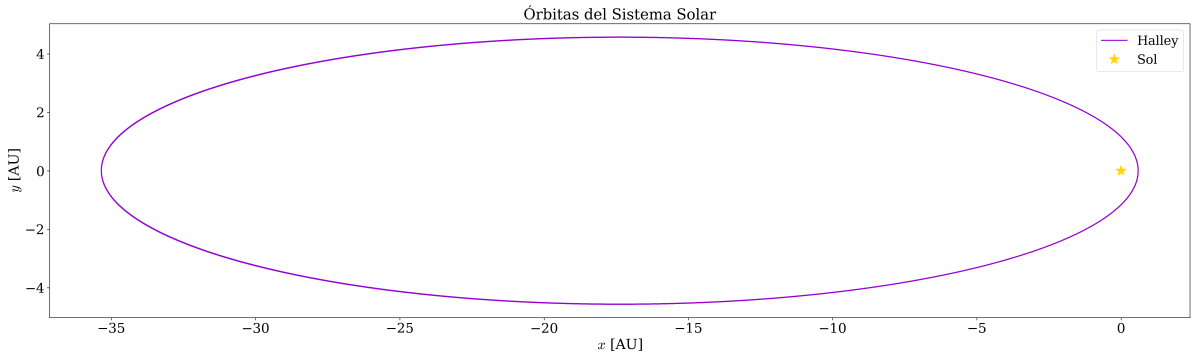

Figura 1: Trayectoria orbital 2D del Cometa Halley (púrpura) en el plano orbital, con el Sol (estrella amarilla) ubicado en uno de los focos de la elipse. Animación accesible en YouTube.

La integración numérica del sistema preserva de manera robusta los invariantes físicos fundamentales a lo largo del tiempo de simulación, tal y como se aprecia en la Figura 2. Los picos recurrentes en K y U son indicativos de los pasos por el perihelio, donde la velocidad orbital y la profundidad en el pozo gravitatorio se maximizan. La magnitud de la variación del momento angular ($\Delta L \sim 10^{-13}$) evidencia que las fluctuaciones están dominadas exclusivamente por la precisión de punto flotante relativo) propia de la arquitectura computacional. Esto confirma la naturaleza simpléctica del método de Velocity Verlet.

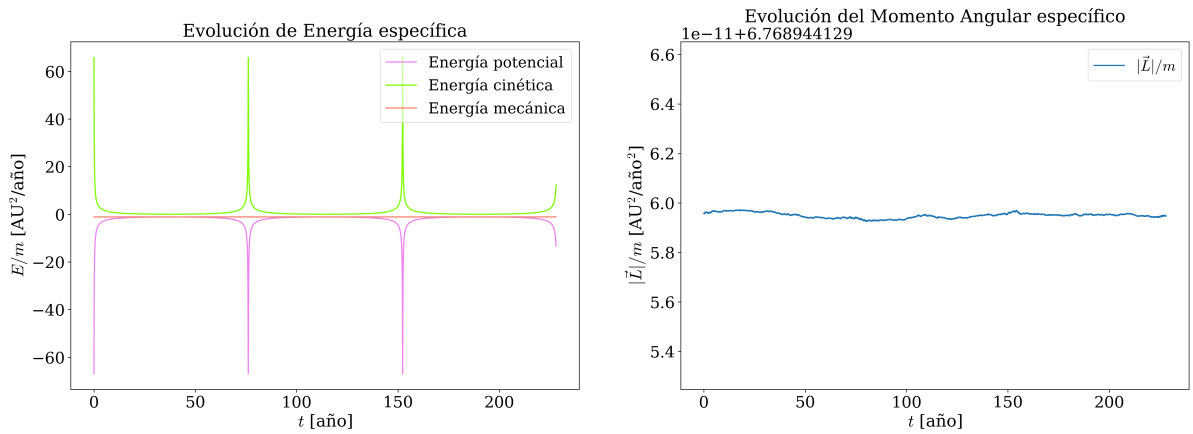

Figura 2: Evolución temporal de las energías cinética, potencial y mecánica (izquierda) y magnitud del momento angular (derecha) por unidad de masa.

Para determinar la precesión del perihelio ($\dot{\omega}$) del cometa Halley bajo la perturbación de Júpiter, se analizó la respuesta del sistema escalando paramétricamente la masa joviana (M_J). La Figura 3 muestra que, para ciertos valores de masas, se producen cambios de precesión abruptos, y en inspección más pro-

funda, se observa que para masas inferiores a $5M_J$ la señal de precesión no es confiable. En consecuencia, se realizó una un filtrado de 1σ en los datos en el intervalo $[5M_J, 40M_J]$, y posteriormente una extrapolación lineal hacia el valor real de la masa ($1M_J$). El resultado se muestra en la Figura 4, obteniendo una tasa de precesión:

$$\dot{\omega} = -4.6 \times 10^{-5}\,\text{rad/año}$$

El signo negativo indica precesión en sentido horario.

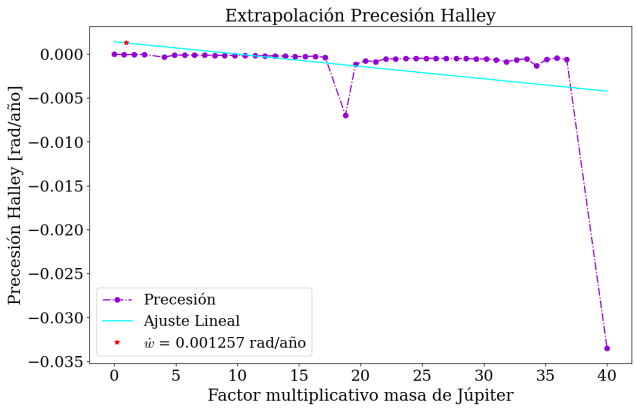

Figura 3: Variación de la tasa de precesión para factores de masa de Júpiter y su ajuste lineal.

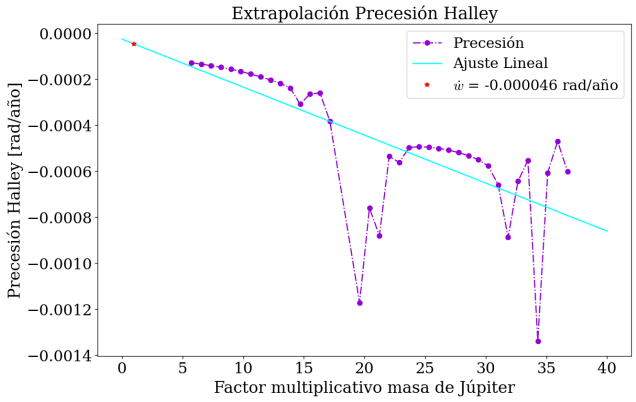

Figura 4: Variación de la tasa de precesión para factores de masa de Júpiter con fitro 1σ y su ajuste lineal.

4.2. Puntos de Lagrange

El análisis del entorno dinámico Tierra-Luna se visualiza mediante la superficie del pseudopotencial en el Problema Circular Restringido de los Tres Cuerpos (PCR3C), mostrado en la Figura 5.

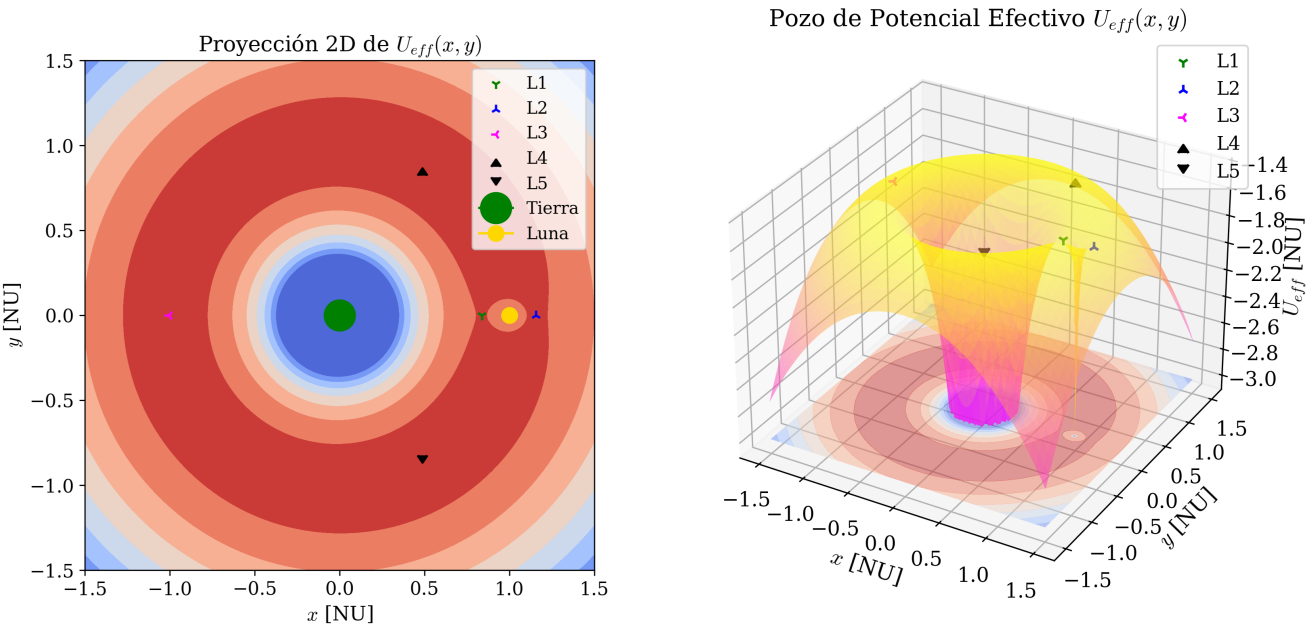

Figura 5: Proyección en 2D con curvas de nivel (izquierda) y superficie 3D (derecha) del pozo de potencial efectivo $U_{\text{eff}}(x, y)$ en el sistema Tierra-Luna, mostrando la ubicación de los cinco puntos de Lagrange.

La topología del potencial incorpora tanto las atracciones gravitatorias newtonianas ($\propto -1/r$) como el término centrífugo del sistema rotante ($\propto -r^2$). Visualmente, la métrica revela que L_1, L_2 y L_3 son puntos de silla topológicos (mínimos en una dirección, máximos en la ortogonal). Curiosamente, L_4 y L_5 representan máximos locales del potencial efectivo, lo que intuitivamente sugeriría inestabilidad estática, haciendo necesaria la evaluación de fuerzas dependientes de la velocidad.

Para verificar la estabilidad dinámica predicha, la Figura 6 ilustra la evolución temporal de pequeñas perturbaciones (δ_1, puramente espacial; δ_2, espacial y cinemática) aplicadas sobre las posiciones de equilibrio exactas para los puntos $L1 - L4$, omitiendo el punto L_5 por su simetría especular respecto al eje Tierra-Luna con L_4.

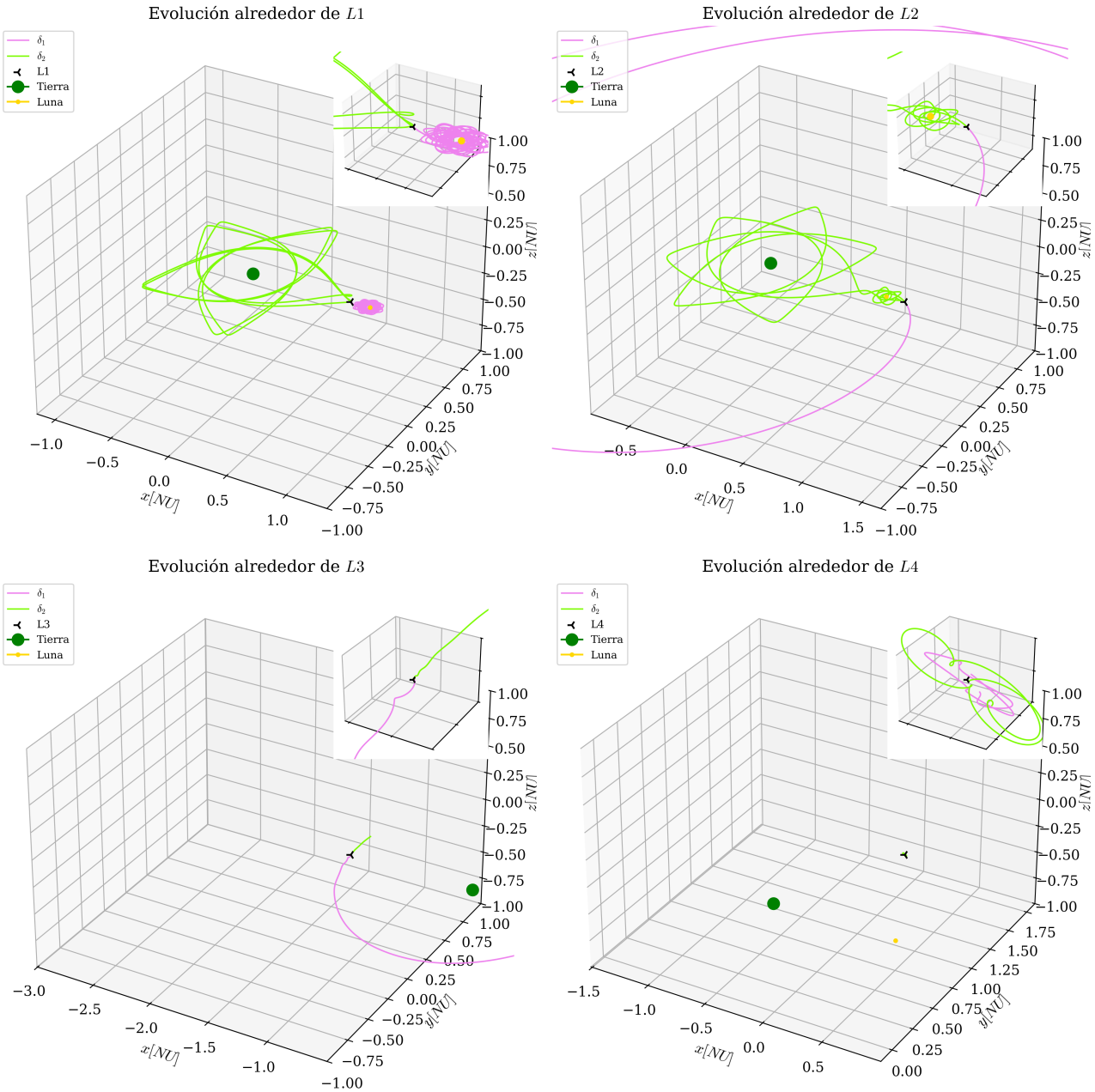

Figura 6: Evolución de trayectorias perturbadas en la vecindad de L_1 (arriba izq.), L_2 (arriba der.), L_3 (abajo izq.) y L_4 (abajo der.). Los recuadros muestran ampliaciones del comportamiento local.

En los puntos colineales (L_1, L_2, L_3), las variaciones iniciales δ_i provocan una divergencia rápida, llevando a las masas de prueba a trayectorias de escape erráticas. En L_4, la masa de prueba permanece confinada, trazando órbitas complejas acotadas. Se puede acceder a las trayectorias animadas en YouTube.

5. Conclusiones

- **Conservación simpléctica:** El integrador de Velocity Verlet demuestra ser idóneo para el seguimiento orbital a largo plazo. La acotación en la variación del momento angular ($\Delta L \sim 10^{-13}$) verifica numéricamente la naturaleza simpléctica del algoritmo, preservando la métrica del espacio de fases y evitando derivas seculares espurias en la energía.

- **Eficacia de la extrapolación paramétrica:** Ante la presencia de fluctuaciones numéricas para masas bajas así como fenómenos de resonancia para masas particulares, el uso de una extrapolación lineal desde el régimen $[5M_J, 40M_J]$ con un filtrado de 1σ se revela como una estrategia computacionalmente eficiente. Este método permite aislar la tendencia de la precesión de manera precisa. Con esto, se obtiene una precesión para la masa real de Júpiter de $\dot{\omega} = -4.6 \times 10^{-5}$ rad/año.

- **Inestabilidad de puntos colineales:** La caracterización de L_1, L_2 y L_3 como puntos de silla en la superficie del pseudopotencial $U_{\text{eff}}(x, y)$ coincide con la rápida divergencia orbital bajo variaciones δ_i, confirmando su inestabilidad dinámica incondicional en el marco del Problema Circular Restringido de los Tres Cuerpos (PCR3C).

- **Estabilización dinámica por Coriolis:** El confinamiento de las trayectorias perturbadas en L_4 evidencia que, pese a ser máximos del potencial efectivo, las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad estabilizan el sistema.

Bibliografía

Fowles, G., & Cassiday, G. 2005, Analytical Mechanics, Analytical Mechanics (Thomson Brooks/Cole)

Giordano, N. J., & Nakanishi, H. 2006, Computational Physics, 2nd edn. (Pearson Education Inc.)

Newman, M. E. J. 2012, Computational Physics (CreateSpace Independent Publishing Platform)

Symon, K. R. 1960, Mechanics, 2nd edn., Addison-Wesley world student series (Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company), 557